

TB Geometry Reverb

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-12

概述

通过追踪封闭网格内从发射器到听者的光线，从三维形状构建混响，因此模型、其大小、表面和两个点决定了反射模式。

这个插件解决什么问题

大多数混响都会提供房间大小和衰减时间，它们描述的是结果而不是地点。当声音必须属于特定物体或不寻常的空间时，这两个数字无法说明该空间是什么。TB Geometry Reverb 从形状开始。它跟踪封闭网格内从发射器到听者的光线，并根据它们实际击中的物体构建反射图案。由于早期反射保留了真实路径的时序，因此形状产生的梳状着色得以保留，而不是被平滑掉。它旨在用于声音设计和音乐，其中空间本身应该是一个可听的选择。

您可以期待什么

- 当形状变化时而变化的混响特征，而不仅仅是当衰减数变化时
- 遵循模型内真实距离的早期反射计时
- 内置形状和表面材料之间的声音差异
- 准备新模拟时持续稳定的尾巴

它是如何运作的

混响是从封闭的三维模型生成的，而不是从房间大小的菜单中选择的。光线离开发射器，从网格表面反射并在听者处收集，它们沿途撞击的物体决定了结果。

每个到达时间都是实际路径长度除以 Temperature 设置的声速。这就是为什么 Scale 及时移动反射以及没有单独的预延迟控制的原因。

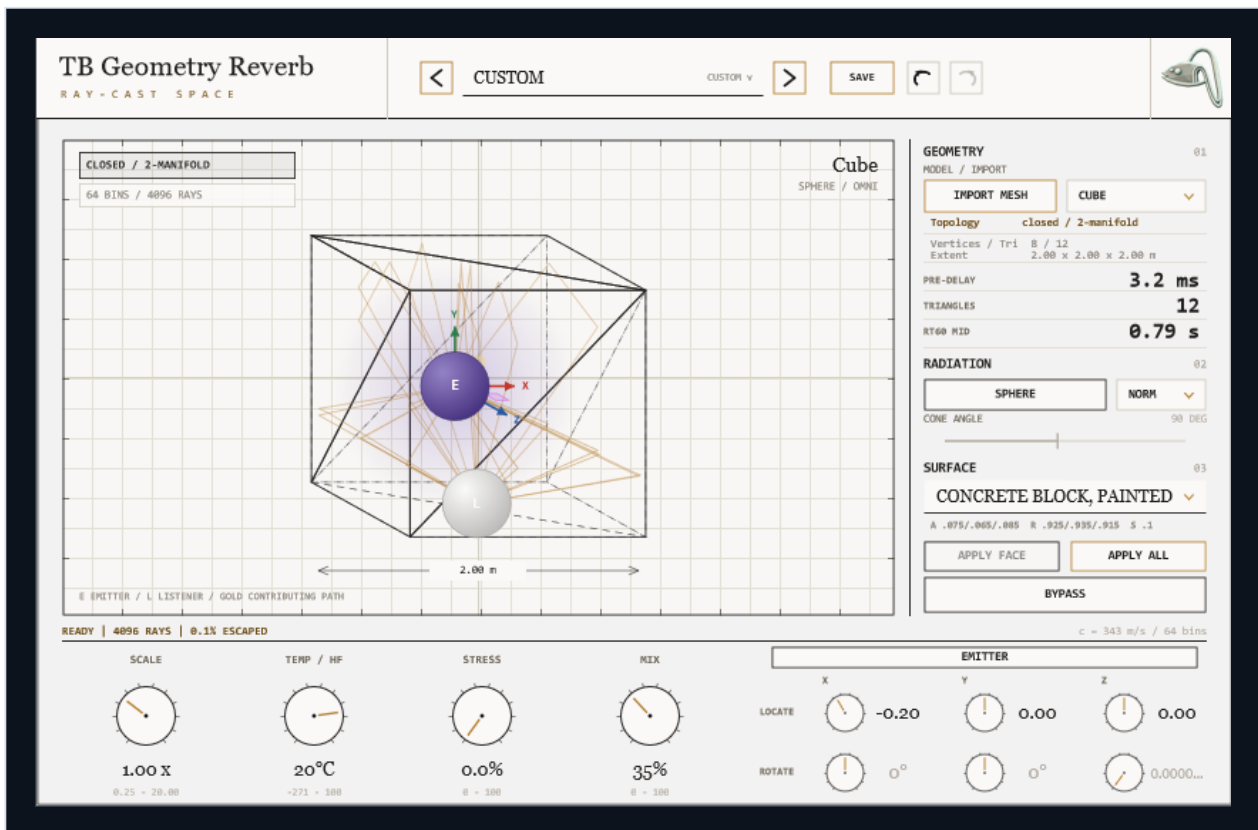
最强的到达形成立体早期反射，模型的体积、表面积和材料吸收形成八线后期尾部。离散路径产生的梳状着色被保留而不是被平滑掉。

所有网格解析、验证和光线追踪都远离音频线程进行。新的模拟在准备就绪后会交叉淡入淡出，在此之前，前一个模拟将继续播放。

快速启动

- 1 插入插件；内置的 Cube 立即被模拟并且可以立即听到。
- 2 从模型选择器中选择形状，或使用 IMPORT MESH 加载您自己的封闭 OBJ 或 FBX。
- 3 设置 Scale 直到面板中显示的第一个反射时间和衰减适合材质。
- 4 在视口中单击 E，然后单击 L，并将每个点拖动到源和侦听器应在的位置。
- 5 选择 Sphere 作为全向源，或选择 Cone 并使用 Emitter Azimuth 和仰角进行瞄准。
- 6 指定表面材质并使用 APPLY ALL 来聆听整个模型的声音。
- 7 为天平设置 Mix，然后如果尾部需要更多存在，则使用 Stress。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

几何：模型和导入

GEOMETRY 面板选择听到的形状。内置集合从简单实体（例如 Cube、Tetrahedron 和 Sphere）到 Torus、Twisted Torus、Trefoil Knot、Hyperboloid、Superellipsoid、Capsule、Corrugated Drum、Spiked Shell 和 Harmonic Shell。IMPORT MESH 加载您自己的 Wavefront OBJ 或 FBX 文件。选择器旁边的读数报告拓扑判定、顶点和三角形计数以及模型的范围（以米为单位）。只能模拟封闭的二流形网格；显示报告为开放或非流形的网格以进行诊断，同时继续进行先前的模拟。

Scale 和仪表读数

Scale 乘以模型的尺寸。由于路径时间是根据实际行驶距离计算的，因此缩放形状会及时移动反射：较大的模型将它们间隔得更远，较小的模型将它们打包在一起。小组报告 PRE-DELAY，这是第一次反射的到达时间（以毫秒为单位），以及 RT60 MID，估计的中带衰减。没有单独的预延迟或衰减控制，因为两者都是几何结构的结果。

发射器和监听器放置

视口将发射器显示为 E，将听者显示为 L。单击任一点都会显示其 X、Y 和 Z 箭头及其 XY、XZ 和 YZ 平面手柄，因此可以沿一个轴或跨一个平面拖动点。这两点必须严格位于封闭壳内。移动它们会改变首先撞击的表面，从而改变早期的图案，这通常比改变形状的大小有更大的差异。

Radiation: Sphere 和 Cone

Radiation 选择发射器发出声音的方式。Sphere 在各个方向上均匀辐射，并完全忽略发射器的方向。Cone 将光线限制在光束中，光束的宽度由 Cone Angle 设置，方向由 Emitter Azimuth 和 Emitter Elevation 设置。与相同形状的全向光源相比，针对一面墙壁的窄锥体会产生更具选择性、色彩更强烈的图案。

表面材质

SURFACE 面板将材质分配给网格。工厂库涵盖硬质和多孔砖石、砖块、石膏板、石膏、胶合板、窗玻璃、重丝绒和玻璃纤维面板，选择器下方的行显示了材料的低、中、高吸收及其散射值。APPLY FAC 将材质分配给选定的面，APPLY AL 将其分配给整个模型。吸收材料可缩短衰减并使反射变暗；坚硬的材料使它们保持长久和明亮。

Quality 和模拟读数

Quality 选择光线预算：Draft、Normal 或 High。较高的预算会追踪更多的光线，并提供更密集、更平滑的早期图案，但代价是重建时间更长。所有分析都远离音频线程进行，因此提高 Quality 不会给音频流带来风险。视口下方的状态行报告状态、光线计数和逃逸光线的百分比，并且面板在准备新模拟时显示 REBUILDING。

Temperature

Temperature 设置空气温度，声速随之变化。视口右下角的读数显示有效的数字，在 20 度时接近每秒 343 米。因为每个路径时间都是距离除以该速度，所以冷却空气会延长反射时间，而加热则会缩短反射时间；冷端的全范围反射返回所需的时间大约是热端的两倍。它既是一种时序控制，又是一种音调控制。

Stress

Stress 将混响信号驱动到软饱和状态，而不是简单地使其更大声。因为安静的细节相对于峰而上升，所以尾部变得更密集、更存在，而峰却不会消失。当大空间听起来正确但过于礼貌时，这是一种控制。输出经过补偿，因此提高 Stress 会更改字符而不是级别。

Super Grain

Super Grain 决定有多少最微弱的到达事件作为单独的事件保持可听见，而不是落在地板以下。提高它可以使更多个体的后期反射变得清晰，这看起来就像是一个更有颗粒感、更有质感的尾巴。在零时，控制完全不活动，并且响应与根本没有该功能相同。

Mix、Output 和 Bypass

Mix 平衡混响信号与干输入，Output 修剪最终电平。Bypass 返回未处理的输入。当准备新的模拟时，前一个模拟会继续播放，并且两个模拟会交叉淡入淡出，因此更改形状、材料或位置不会中断声音。

预设

标头包含上一个和下一个箭头、当前预设名称、SAVE、撤消和重做。预设存储完整状态，包括网格、每个面的材质分配和材质定义本身，因此稍后调用的预设不能通过编辑材质库来更改。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	返回 A/B 检查的未处理输入。判断前先匹配好响度，让尾部先安定下来。
Cone Angle	设置 Cone 光束的宽度。它在 Sphere 模式下无效。将其缩小，直到一个表面明显占据图案的主导地位。
Emitter Azimuth	水平转动 Cone 梁。它在 Sphere 模式下无效。扫过它并聆听光束落在的表面。
Emitter Elevation	垂直倾斜 Cone 梁。它在 Sphere 模式下无效。将其对准地板或天花板，听听相同形状的不同之处。
Listener Azimuth	在模型内水平转动听者。转动它可以改变模式的立体声位置，而无需移动听众。
Listener Elevation	在模型内垂直倾斜听者。小的改变就足够了；大的主要交换哪个表面占主导地位。
Listener Roll	围绕其自己的朝向旋转听者。用它来倾斜立体图像而不是改变反射图案。
Mix	平衡混响信号与干输入。在此设置平衡，并将 Output 保留为最终级别。
Output	修剪混响后的最终输出电平。用它来匹配混响后的电平，而不是塑造它。
Quality	选择模拟的光线预算：Draft、Normal 或 High。在 Normal 工作，然后在安置确定后提高它。
Radiation	选择全向 Sphere 源或定向 Cone 光束。Sphere 完全忽略发射器角度；只有 Cone 使用它们。
Receiver X	沿着模型的 X 轴放置监听器。它必须留在封闭的外壳内。更喜欢在视口中拖动 L；箭头为您将点夹在内部。
Receiver Y	沿着模型的 Y 轴放置监听器。它必须留在封闭的外壳内。在表面附近尝试，然后在中心附近尝试；差异很大。

控制	它的作用以及何时使用它
Receiver Z	沿着模型的 Z 轴放置听者。它必须留在封闭的外壳内。沿着该轴将其与发射器分开可以拓宽立体声模式。
Rotation	相对于两个点转动模型，更改首先撞击的曲面。使用它可以在不移动任何一点的情况下找到不同的第一反射表面。
Scale	乘以模型的尺寸，这会及时移动反射，因为路径时间遵循实际距离。设置时观察预延迟和 RT60 读数；他们会告诉您尺寸的用途。
Source X	沿模型的 X 轴放置发射器。它必须留在封闭的外壳内。更喜欢在视口中拖动 E；箭头为您将点夹在内部。
Source Y	沿模型的 Y 轴放置发射器。它必须留在封闭的外壳内。形状内部的 Height 通常比左或右更能改变第一次反射。
Source Z	沿模型的 Z 轴放置发射器。它必须留在封闭的外壳内。将其移离中心，这样到每个表面的路径就会变得明显不相等。
Spin X	保留以便加载较旧的会话。它是惰性的并且不产生运动。别管它；它的存在只是为了会话兼容性。
Spin Y	保留以便加载较旧的会话。它是惰性的并且不产生运动。别管它；它的存在只是为了会话兼容性。
Spin Z	保留以便加载较旧的会话。它是惰性的并且不产生运动。别管它；它的存在只是为了会话兼容性。
Stress	将混响信号驱动至软饱和状态，提高相对于峰值的安静细节。当尾巴正确但太有礼貌时就伸手去拿。
Super Grain	设置有多少最微弱的到达事件作为单独的事件保持可听见。将其抬起以获得颗粒状的尾部；当为零时，它完全不活动。
Temperature	设置空气温度以及声速，因此它会改变反射时间和音调。将其视为时序控制，而不仅仅是音调控制。

实际用途

赋予声音自己的对象

- 选择具有强烈特征的形状，例如 Torus、Trefoil Knot 或 Corrugated Drum。
- 将 Scale 设置得较小，以便反射提前到达并为声音着色，而不是拖在声音后面。
- 将发射器和听者放置在靠近外壳不同部分的位置，以便路径明显不相等。
- 指定硬质材料，使图案保持清晰可闻。

预期结果: 源拾取属于该物体的共振特征，而不是属于一般的小房间。

必须保持可读性的大空间

- 选择一个简单的闭合形状并提高 Scale 直到预延迟读数与您想要的距离匹配。
- 使用吸收性材料，例如重丝绒或玻璃纤维板，以缩短衰减时间。
- 保持 Mix 适度，以便干燥源保持在前面。
- 仅当尾部在该 Mix 设置中不存在时才升高 Stress。

预期结果: 空间读起来同样大，而源在其前面保持清晰。

形状内的定向放置

- 将 Radiation 切换为 Cone 并缩小 Cone Angle。
- 用 Emitter Azimuth 和 Emitter Elevation 瞄准光束并聆听其撞击的表面。
- 在光束保持固定的情况下移动听者以听到模式变化。
- 一旦放置确定，将 Quality 提高到 High，以获得更密集的最终图案。

预期结果: 混响响应声源指向的位置，而不仅仅是声源所在的位置。

常见陷阱

只能模拟封闭的二流形网格。显示报告为开放或非流形的导入模型以供诊断，但不会替换正在播放的声音。在假设导入失败之前，先检查模型选择器旁边的拓扑线；它指出了错误。

发射器和听者必须严格位于外壳内。来自自动化或不属于其范围的调用状态的值将被标记为无效并阻止重建，直到得到纠正。在视口中拖动 E 和 L，而不是自动处理原始坐标，因为手柄会为您夹紧到内部。

这是一种创造性的几何驱动混响，而不是建筑预测工具。材料图为一一般参考，未模拟衍射、穿墙透射和房间模式。根据模型中的声音来选择材质，而不是根据表面的名称来选择。

由离散路径产生的梳状着色是经过深思熟虑的。如果某个设置听起来很刺耳，请移动发射器或听者或更改材质，而不是指望它会被平滑掉。移动一个点一小段距离并聆听；图案的变化通常比任何单个旋钮的变化都要多。

Spin X、Spin Y 和 Spin Z 被保留，以便加载较旧的会话，但它们是惰性的：它们不产生运动，也不会触发新的模拟。当会话需要移动时，自动化 Scale、Rotation 或这两个点。

High Quality 追踪更多光线并需要更长的时间来重建。之前的模拟在工作时仍然可以听见，因此延迟并不是丢失。放置点时保持在 Normal 上，仅在最后一遍时切换到 High。